

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი



ს ა კ უ რ ს ო პ რ ო ე ქ ტ ი

3-1

დაცვის სისტემა ადგილმდებარეობის ამომცნობით

შეასრულა:

საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის

მესამე კურსის სტ-მა ნათია კანდელაკმა

2024 წ.

სარჩევი

1. ანოტაცია	3
2. შესავალი	4
3. მთავარი ნაწილი	5
4. ელექტრული სქემა და მისი მუშაობის აღწერა და ანგარიში.....	7
5. გამოყენებული დეტალების ჩამონათვალი	10
6. გამოყენებული ლიტერატურა/ზმულები ინტერნეტიდან	11

ანოტაცია

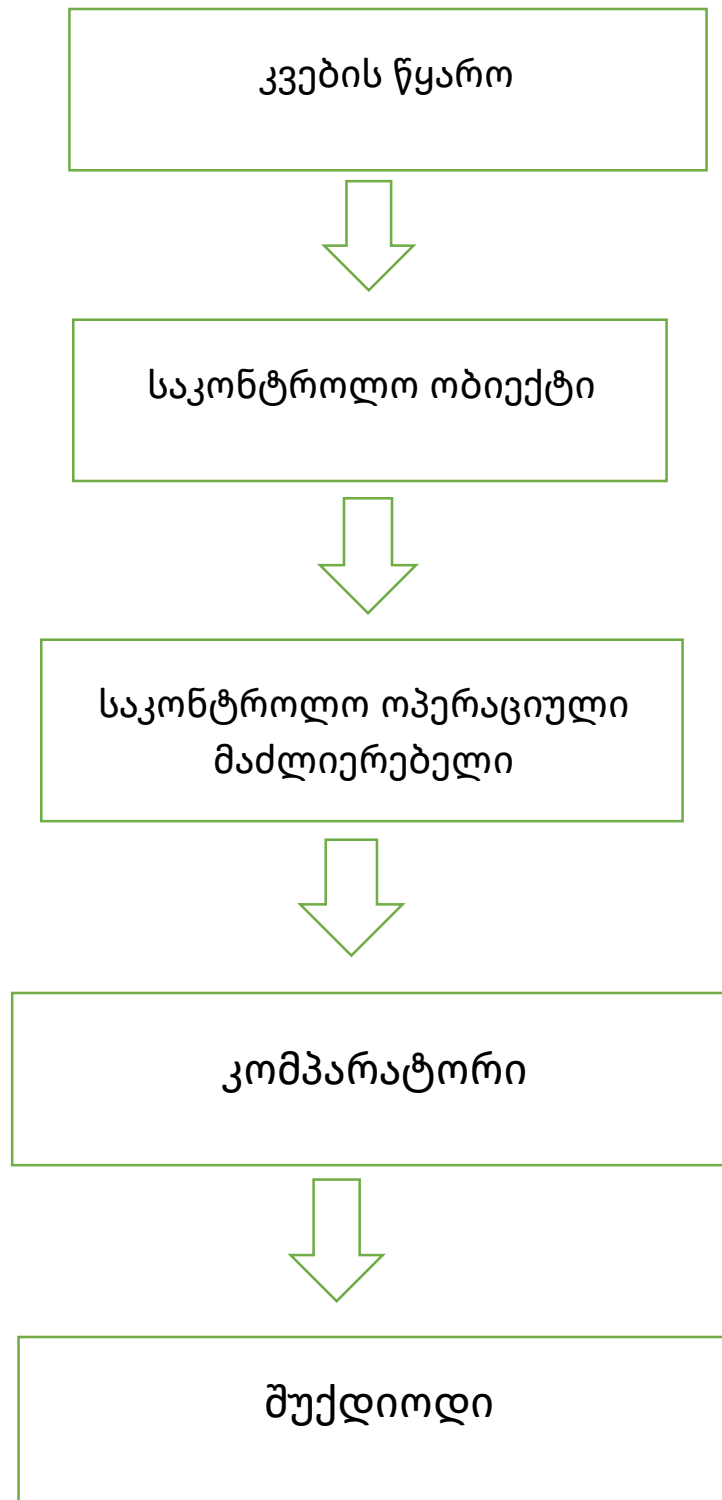
უსაფრთხოებისა და თავდაცვისთვის გადამწყვეტია მაღალი სიზუსტე და საიმედოობა, რათა მოხდეს საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და კრიმინალური ქმედებების თავიდან აცილების უზრუნველყოფა. ამისათვის ვიყენებთ ისეთ საშუალებებს, როგორიცაა თავდაცვის სიგნალიზაცია. ესაა მოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება როგორც მაღალი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, ისე ყოველდღიურობაში ნებისმიერი შემოჭრის არსებობის გამოსავლენად და გასაფრთხილებლად. არსებობს სხვადასხვა სახის თავდასხმის გამოვლენის სიგნალიზაცია, ზოგი ამოიცნობს მოძრაობას დეტექტორის გამოყენებით, ზოგი იყენებს ფოტორეზისტორს, გამოიყენება ასევე ულტრაბგერითი, სითბოს, წნევის ან მაგნიტური სენსორები და ა.შ. ჩემი პროექტი მორგებულია რამდენიმე ერთმანეთისგან დამოუკიდებელ „ოთახზე“, რომელთა კონტროლიც ხდება ერთი საკონტროლო სადენით. თუ სენსორის წინ არის დაბრკოლება, (რის სიმულაციასაც, ჩემს, შემთხვევაში უზრუნველყოფს ღილაკზე თითის დაჭერა) ის წარმოქმნის სხვადასხვა სიგნალს, რომლის შემდეგაც ხდება დამკვირვებლისთვის, კონკრეტული ფერის შუქდიოდით, შემოჭრისა და ადგილმდებარეობის გადაცემა. სქემა შექმნილია ისე, რომ თავიდან აიცილოს ციფრული სქემების საჭიროება, რაც მას უფრო მარტივს და ხელმისაწვდომს ხდის სახლის უსაფრთხოების ძირითადი აპლიკაციებისთვის.

შესავალი

თანამედროვე ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენება პირად უსაფრთხოებას უფრო მარტივს და საიმედოს ხდის. ასეთი ელექტრონული მოწყობილობების ერთ-ერთი გამოყენება გახლავთ სიგნალიზაციის სისტემები, რომლებმაც შეიძლება შეამციროს დანაშაულის დონე. ამასთან, უსაფრთხოების ამ ტიპის სისტემები, მომხმარებელს სთავაზობენ მაღალი ხარისხის სიზუსტეს, ასე რომ ასეთი მოწყობილობა უნდა დამონტაჟდეს გარკვეულ სიმაღლეზე და უნდა იყოს ადამიანზე მორგებული, რათა თავიდან ავიცილოთ ცრუ განგაში.

ასეთი სისტემები შექმნილია უსაფრთხოებისათვის და შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც სახლში, ისე სხვა მნიშვნელოვან სამუშაო ობიექტებში. ჩემი პროექტი მორგებულია რამდენიმე ცალკეულ ოთახზე, რომელთა კონტროლიც ხდება ერთი სადენის მეშვეობით და სწორედ ეს წარმოადგენს ამ სქემის უპირატესობასა და სიმარტივეს. დაცვის სისტემები განსხვავდებიან მუშაობის პრინციპისა და მასში გამოყენებული სენსორის მიხედვით. სენსორის შერჩევა ხდება იმის მიხედვით, თუ სად გვინდა ამ პროექტის გამოყენება და როგორია ამ გარემოს პირობები. სენსორად შესაძლოა გამოყენებულ იქნას ფოტორეზისტორი და ოპტოელექტრონული მოწყობილობები.

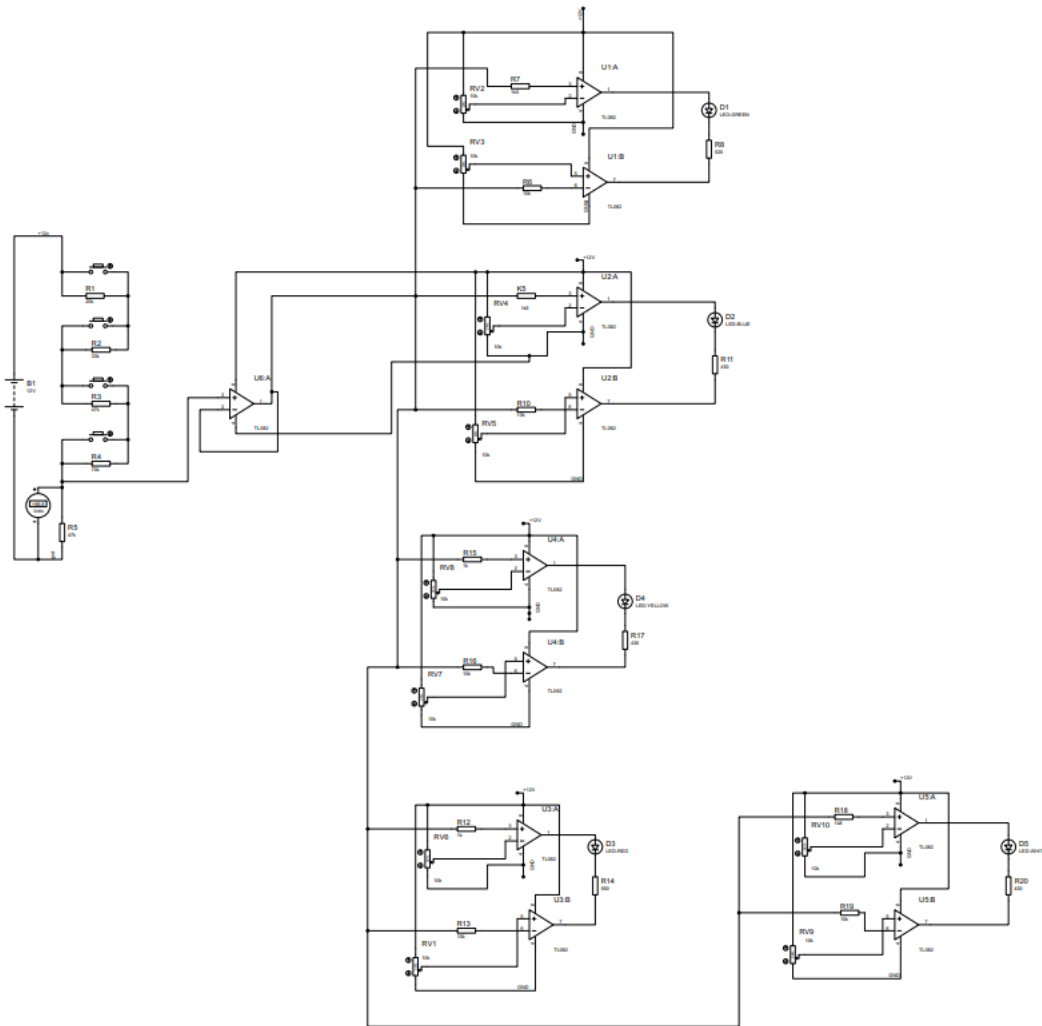
მთავარი ნაწილი



წრედის წყაროდ გამოყენებული მაქვს 12 ვოლტი, ერთ-პოლარული კვება.

საკონტროლო ობიექტს წარმოადგენს ოთხი წინაღობა, პარალელურად მიერთებული დილაკთან, რომელიც უზრუნველყოფს სხვადასხვა ძაბვის წარმოქმნას, ეს გამოყენებული მაქვს იმისათვის, რომ შევქმნა სხვადასხვა ოთახში ადამიანის შეჭრის სიმულაცია. რეალობაში ინტეგრირებისას, მეხუთე ოთახად იქნება წარმოდგენილი საკონტროლო ოთახი, რომელიც დასაკვირვებელ ობიექტებთან მხოლოდ და მხოლოდ ერთი სადენით იქნება დაკავშირებული. რაც შეეხება პირველ ოპერაციულ მაძლიერებლს, ის სქემაში გამოყენებულია იმისათვის რომ ერთი ოთახის ძაბვის ცვლილებისას არ შეიცვალოს სხვა ოთახის ძაბვაც და ყოველი ცვლილება იყოს დამოუკიდებელი. ამის შემდეგ სქემას სჭირდება კომპარატორი - ძაბვის შემდარებლის როლში, რის შემდეგაც მაქვს გამოსასვლელი სიგნალი, რომელიც ადამიანს ამცნობს შეჭრის შესახებ. ამას ვაკეთებ სხვადასხვა ფერის შუქდიოდების გამოყენებით.

ელექტრული სქემა და მისი მუშაობის აღწერა



მუშაობის აღწერა:

სქემა შედგება ოთხი „ოთახიგან“, რომელიც ჩემს შემთხვევაში წარმოადგენს რეზისტორისა ($R1, R2, R3, R4$) და მასთან პარალელურად დაკავშირებულ დილაკებს, ფაქტობრივად მაქვს ძაბვის გამყოფი, რომლითაც მაქვს სხვადასხვა ძაბვები, ამ ძაბვებისთვის მაქვს მორგებული შემდეგ კომპარატორები. $U_{N:A}$ ოპერაციული მაძლიერებელი, რომელიც მაქვს შესასვლელზე, საიდანაც შედის სიგნალი ერთი სადენით, რომელიც მოდის ამ ოთახებიდან, სქემაში ჩასმულია იმისათვის რომ ფიქსირებული იყოს ოთახის ძაბვები.

იგი კონფიგურირებულია როგორც ძაბვის მამოვრებელი. იგი უზრუნველყოფს შემავალი სიგნალის წყაროს იზოლაციას დანარჩენი წრედისგან.

უზრუნველყოფს, რომ შემავალი ძაბვა დარჩეს სტაბილური, მიუხედავად მასთან დაკავშირებული დატვირთვებისა.

თითოეული კომპარატორი აღარებს შემავალ ძაბვას (დაყენებული პოტენციომეტრების საშუალებით) შემადარებელ ძაბვას. როდესაც შემავალი ძაბვა გადაკვეთს შემადარებელ ძაბვას, გამომავალი იცვლება და შესაბამისი შუქ დიოდი ჩაირთვება.

თითოეულ TL082-ს აქვს ორი ოპერაციული გამაძლიერებელი (მაგ., U1:A და U1:B).

როდესაც ძაბვა არაინვერსიულ შესასვლელში (+) აღემატება ინვერსიულ შესასვლელზე ძაბვას (-), ოპერაციული გამაძლიერებლის გამომავალი იმატებს (დაახლოებით შემავალ ძაბვასთან ახლოს, მაგ., +12V).

როდესაც ძაბვა არაინვერსიულ შესასვლელზე (+) ნაკლებია ინვერსიულ შესასვლელზე ძაბვაზე (-), გამომავალი ძაბვა იკლებს (დაახლოებით 0 ვ).

გამოთვლები:

R1, R2, R3, R4 წინაღობა შერჩეული მაქვს ისე რომ დილაკზე თითის დაჭერის შემდეგ ამ წინაღობებზე ძაბვები არ იყოს ძალიან ახლოს ერთმანეთთან, რათა შუქდიოდების მოქმედება ერთმანეთს არ დაემთხვეს და შესაძლებელი იყოს ერთი საკონტროლო სადენით პოტენციომეტრებისა და შემდგომი წრედის გამოთვლა.

R8, R11, R17, R14, R20 წინაღობები გამოვთვალე შემდეგი ფორმულით :

$$R = \frac{V - V_{LED}}{I_{LED}}$$

ყველა შუქდიოდს ფერის მიხედვით აქვს სხვადასხვა ძაბვა. ყვითელი-2.6 ვ, წითელი 2,2 ვ. თეთრი 3.1 ვ, მწვანე 2.6 ვ. ლურჯი 3.1 ვ.

$$R_{წით} = \frac{12-2.2}{0.02} = 490\Omega$$

$$R_{ყვით, მწვან} = \frac{12 - 2.6}{0.02} = 470\Omega$$

$$R_{ლურჯი, თეთრი} = \frac{12-3.1}{0.02} = 445\Omega$$

პოტენციომეტრები არის იმისათვის რომ ვარეგულირო ძაბვები ოპერაციული გამაძლიერებლის მაინვერსირებელ და არამაინვერსირებელ შესასვლელებზე. იყენებს პოტენციომეტრებს (RV1–RV10) გადაცემისა და შემავალი ძაბვის რეგულირებისთვის.

რაც შეეხება R6, R7 წინაღობებს, ეს წინაღობები შერჩეული მაქვს ისე რომ მათზე ვარდნილი ძაბვა იყოს დაახლოებით ამ კომპარატორის შესაბამის „ოთახზე“ ვარდნილი ძაბვისა.

თითოეული შუქ დიოდი მიუთითებს, აღემატება თუ არა შემავალი ძაბვა (კონტროლირებული პოტენციომეტრებით) განსაზღვრულ ზღვარს.

გამოყენებული დეტალების ჩამონათვალი

1. წინაღობა : 24k (1), 33k (1), 47k (2), 10k (5), 1k (2), 1k3 (2), 1k8 (1), 500 (2), 430 (2), 470 (1)
2. პოტენციომეტრი : 10K (10)
3. ოპერაციული გამაძლიერებელი : TL082 (6)
4. შუქდიოდი : მწვანე (1), წითელი (1), ლურჯი (1), ყვითელი (1), თეთრი (1)
5. ლილაკი (4)

გამოყენებული ლიტერატურა/ზმულები ინტერნეტიდან

1. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl082-q1.pdf?ts=1734523412694&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
2. <https://components101.com/diodes/5mm-round-led>
3. <https://components101.com/resistors/potentiometer>